

DEFINITION

B heißt **(stochastisch) unabhängig** von A, wenn das Eintreten von A die Wahrscheinlichkeit von B nicht ändert:

$$P_A(B) = P(B)$$

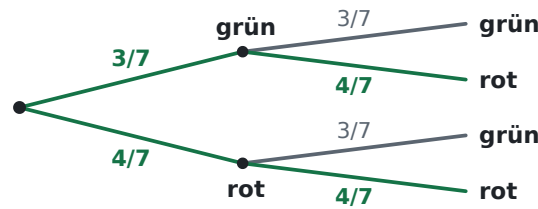
auch üblich: $P(B | A) = P(B)$

Mit $P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$ folgt die **Multiplikationsregel** — sie ist gleichwertig und gilt in beide Richtungen:

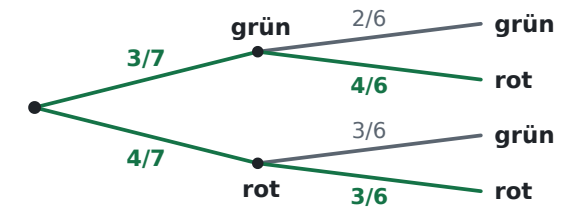
$$A, B \text{ unabhängig} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Mit A und B sind auch $\bar{A}$ und $\bar{B}$ sowie $\bar{A}$ und $\bar{B}$ unabhängig.

IM BAUMDIAGRAMM: GLEICHE TEILBÄUME

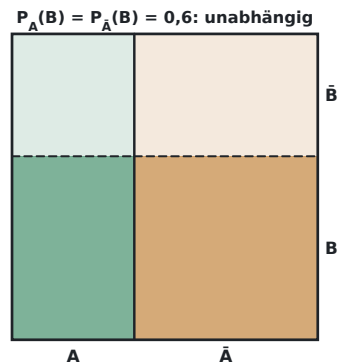


Mit Zurücklegen (3 grüne, 4 rote Kugeln): Nach jedem ersten Zug steht 4/7 am Ast nach „rot“ — die zweite Ziehung „weiß nichts“ von der ersten. **Unabhängig.**

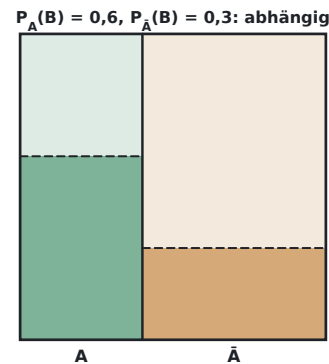


Ohne Zurücklegen: $P_{\text{grün}}(R) = 4/6$, $P_{\text{rot}}(R) = 3/6$ — verschieden. **Abhängig**, obwohl $P(R) = 4/7$ in beiden Fällen gleich ist.

IM FLÄCHENMODELL: SCHNITTE AUF GLEICHER HÖHE



B ist ein durchgehender Streifen der Höhe $P(B) = 0,6$. Das Rechteck $A \cap B$ ist Breite $\cdot$ Höhe: $0,4 \cdot 0,6 = 0,24 = P(A) \cdot P(B)$.



Die Schnitte liegen verschieden hoch: $P(A \cap B) = 0,24$, aber $P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,3 = 0,12$.

WIE WEIT VON DER UNABHÄNGIGKEIT?

$$d = P(A \cap B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$d = P(A) \cdot P(\bar{A}) \cdot (P_A(B) - P_{\bar{A}}(B))$$

$d = 0$ genau dann, wenn die beiden Äste nach B gleich sind — im Flächenmodell, wenn die Schnitte gleich hoch liegen. Im abhängigen Flächenmodell: $d = 0,4 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 0,072$.

$d > 0$: A macht B wahrscheinlicher; $d < 0$: unwahrscheinlicher.

TEST AN DER VIERFELDERTAFEL

Gegeben: 521 Befragte, Arbeitszeit und Schlaf.

	ruhig	unruhig	Σ
mehr als 40 h	213	132	345
bis 40 h	126	50	176
Σ	339	182	521

- $P(A) \cdot P(B) = \frac{345}{521} \cdot \frac{339}{521} \approx 0,431$
- $P(A \cap B) = 213 : 521 \approx 0,409$
- Verschieden — „mehr als 40 h“ und „schläft ruhig“ sind **abhängig**.

MUSTERRECHNUNG 1 — MINDESTENS EINER

Gegeben: Zwei Rauchmelder schlagen unabhängig mit 0,9 und 0,8 an.

- Gegenereignis: keiner schlägt an. $P = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02$
- $P(\text{mindestens einer}) = 1 - 0,02 = \mathbf{0,98}$

TYPISCHE FEHLER

- Multiplikationsregel ohne Unabhängigkeit** angewendet (Eriks Fehler).
- Unabhängig mit unvereinbar verwechselt:** Schließen sich A und B aus ($P(A), P(B) > 0$), ist $P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B)$ — sie sind sogar **abhängig**. Würfel: „1 oder 2“ und „5 oder 6“.
- Nur $P(A) = P(B)$ geprüft** — das hat mit Unabhängigkeit nichts zu tun.
- Aus Korrelation auf Ursache geschlossen.**

KORRELATION UND KAUSALITÄT

Gegeben: 100 Befragte, Schal und Erkältung.

	erkältet	nicht erk.	Σ
Schal	35	15	50
kein Schal	5	45	50
Σ	40	60	100

$P_S(E) = 35 : 50 = 0,7$, aber $P(E) = 0,4$ — abhängig, die Merkmale **korrelieren**.

Das heißt **nicht**, dass der Schal die Erkältung verursacht: Beides kann von einem dritten Merkmal abhängen — dem kalten Wetter. Kausalität zeigt erst ein Experiment.

MUSTERRECHNUNG 2 — REIHE UND PARALLEL

Gegeben: drei unabhängige Bauteile mit 0,9, 0,8 und 0,95.

- R** Reihe (alle nötig): $0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,95 = \mathbf{0,684}$
- P** Parallel (eines genügt): $1 - 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,05 = \mathbf{0,999}$

STOLPERSTELLE: ERIKS RECHNUNG

53 % der Befragten sind weiblich, 39 % haben lange Haare. Erik: „Männer mit kurzen Haaren: $0,47 \cdot 0,61 \approx 0,29$.“

Die Gegenwahrscheinlichkeiten stimmen — aber die **Multiplikationsregel gilt nur bei Unabhängigkeit**, und die ist nicht gezeigt. Ohne sie liegt der Anteil irgendwo **zwischen 8 % und 47 %**:

$$0,47 + 0,61 - 1 = 0,08 \quad \min(0,47; 0,61) = 0,47$$

Nötig ist eine Angabe über das gemeinsame Auftreten, etwa „20 % sind Frauen mit langen Haaren“.

MUSTERRECHNUNG 3 — DIE ZELLE FÜR UNABHÄNGIGKEIT

Gegeben: 200 Personen, 80 in A, 50 in B. Wie viele müssen in $A \cap B$ liegen?

- $|A \cap B| = 80 \cdot 50 : 200 = \mathbf{20}$
- Rest der Tafel: 60, 30 und 90. Probe: $120 \cdot 150 : 200 = 90$ ✓

AUSBLICK

Paarweise unabhängig reicht für drei Ereignisse nicht: Zwei Münzen, A „1. Kopf“, B „2. Kopf“, C „beide gleich“ — je zwei erfüllen die Regel, aber $P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8$. Unabhängige Wiederholungen führen zu den **Bernoulli-Ketten** (Thema 5).